

Instalação do OpenClaw no Linux usando KVM

Este guia mostra como instalar o OpenClaw em uma máquina virtual Linux usando KVM.

Observação

KVM é a tecnologia de virtualização nativa do Linux.

Na prática, você cria uma máquina virtual (VM) com Ubuntu ou Debian e instala o OpenClaw normalmente dentro dela.

Visão geral

Neste tutorial, o fluxo será:

1. Verificar se a máquina suporta virtualização
2. Instalar e configurar o KVM no host Linux
3. Criar a máquina virtual Linux
4. Atualizar o sistema
5. Instalar dependências básicas
6. Instalar o OpenClaw
7. Executar o onboarding inicial
8. Verificar se o gateway está funcionando
9. Acessar o painel do OpenClaw

Requisitos recomendados

Para o host (máquina principal)

- CPU com suporte a virtualização (Intel VT-x ou AMD-V)
- Virtualização ativada na BIOS

Para a VM

- Sistema operacional: Ubuntu 24.04 LTS ou Debian 12
- CPU: 2 vCPUs ou mais
- RAM: 4 GB no mínimo
- Armazenamento: 20 GB ou mais
- Rede: NAT ou Bridge

1) Verificar se a máquina suporta virtualização

Antes de instalar o KVM, confirme se sua máquina suporta virtualização.

Execute:

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

Interpretação

- 0 → sem suporte detectado
- 1 ou mais → suporte ativo
- vmx = Intel
- svm = AMD

Exemplo

```
16
```

Isso indica que a máquina suporta virtualização.

Validar se o KVM pode ser usado

Instale o verificador:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y cpu-checker
```

Execute:

```
kvm-ok
```

Saída esperada:

```
KVM acceleration can be used
```

Verificação complementar

```
lscpu | grep Virtualization
```

Exemplo:

- Virtualization: VT-x
- Virtualization: AMD-V

```
lsmod | grep kvm
```

Exemplo:

- kvm_intel
- kvm_amd

Se não funcionar

Possíveis causas:

- virtualização desativada na BIOS/UEFI
- ambiente sem acesso ao KVM (ex: WSL2)
- CPU sem suporte

Pré-requisito para continuar

Antes de seguir:

- egrep deve retornar 1 ou mais
- kvm-ok deve retornar "KVM acceleration can be used"

2) Instalar o KVM no Linux (HOST)

Instale o stack completo:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-  
utils virt-manager
```

Adicionar usuário ao grupo libvirt

```
sudo usermod -aG libvirt $USER
```

Depois disso:

- faça logout/login ou reinicie o sistema

Iniciar o serviço

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

Abrir o gerenciador

```
virt-manager
```

3) Criar a VM no KVM

No virt-manager:

1. Clique em "Create a new virtual machine"
2. Escolha "Local install media (ISO)"
3. Selecione a ISO

Configuração sugerida

- Ubuntu 24.04 LTS
- 2 vCPUs
- 4 GB RAM
- 20 GB disco
- Rede NAT ou Bridge

Finalize a instalação normalmente.

4) Atualizar o sistema (VM)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

5) Instalar dependências básicas

```
sudo apt install -y curl ca-certificates git
```

6) Instalar o OpenClaw

Com onboarding automático

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

Sem onboarding

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash -s -- --no-onboard
```

7) Verificar Node.js

```
node --version
```

Recomendado:

- Node 22+
- Node 24 preferencial

8) Executar onboarding

```
openclaw onboard --install-daemon
```

Configura:

- provedor
- autenticação
- gateway

9) Verificar gateway

```
openclaw gateway status
```

Porta padrão:

18789

10) Acessar painel

Com interface gráfica

```
openclaw dashboard
```

Via SSH tunnel

```
ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 usuario@IP_DA_VM
```

Abrir no navegador:

<http://127.0.0.1:18789/>

Instalação manual alternativa

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y curl ca-certificates
```

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_24.x | sudo -E bash -
```

```
sudo apt install -y nodejs
```

```
node --version
```

```
npm --version
```

```
sudo npm i -g openclaw@latest
```

```
openclaw onboard --install-daemon
```

Quando usar Docker

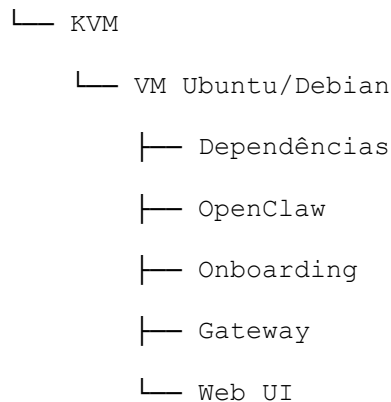
Docker dentro da VM não é obrigatório.

Use Docker quando quiser:

- ambiente padronizado
- múltiplos serviços
- recriação rápida
- isolamento adicional

Estrutura do ambiente

Host Linux



Comandos principais

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install -y curl ca-certificates git
```

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

```
openclaw onboard --install-daemon
```

```
openclaw gateway status
```

```
openclaw dashboard
```

Acesso remoto via SSH

```
ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 usuario@IP_DA_VM
```

Acesse:

```
http://127.0.0.1:18789/
```

Conclusão

Instalar o OpenClaw em KVM é equivalente a instalar em um Linux normal, com a vantagem de isolamento.

Benefícios:

- ambiente limpo
- segurança
- fácil reprodução
- ideal para testes e conteúdo

Licença

Este documento pode ser adaptado para uso em repositórios, documentação técnica e estudos.